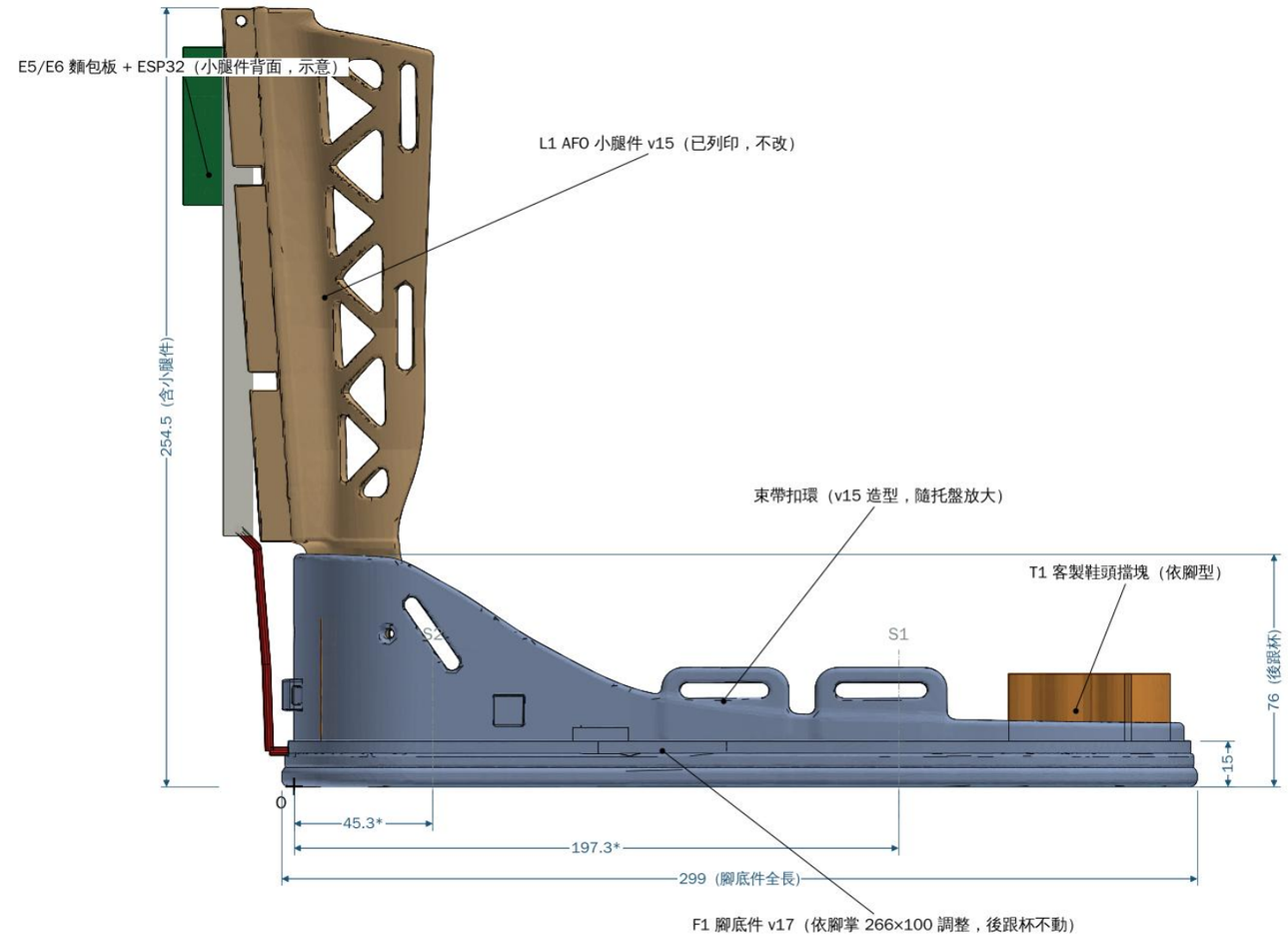
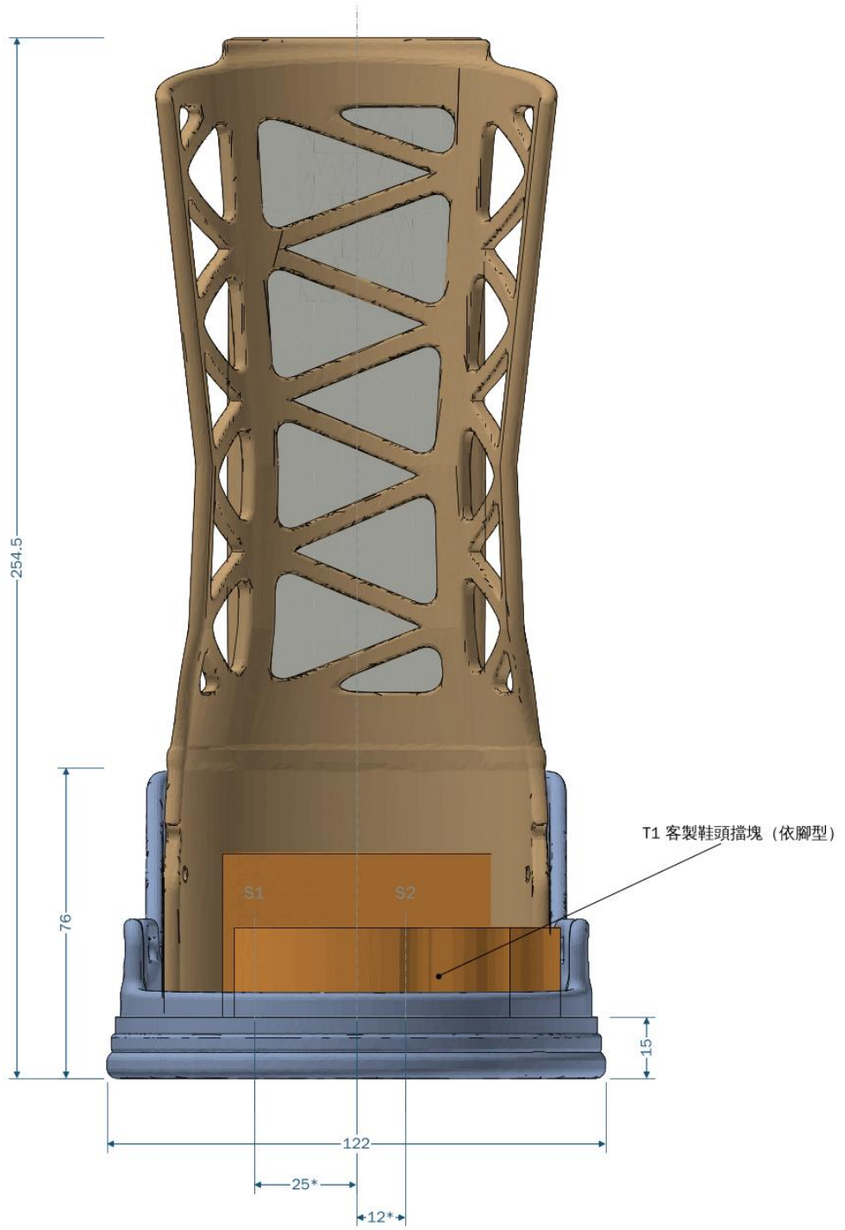


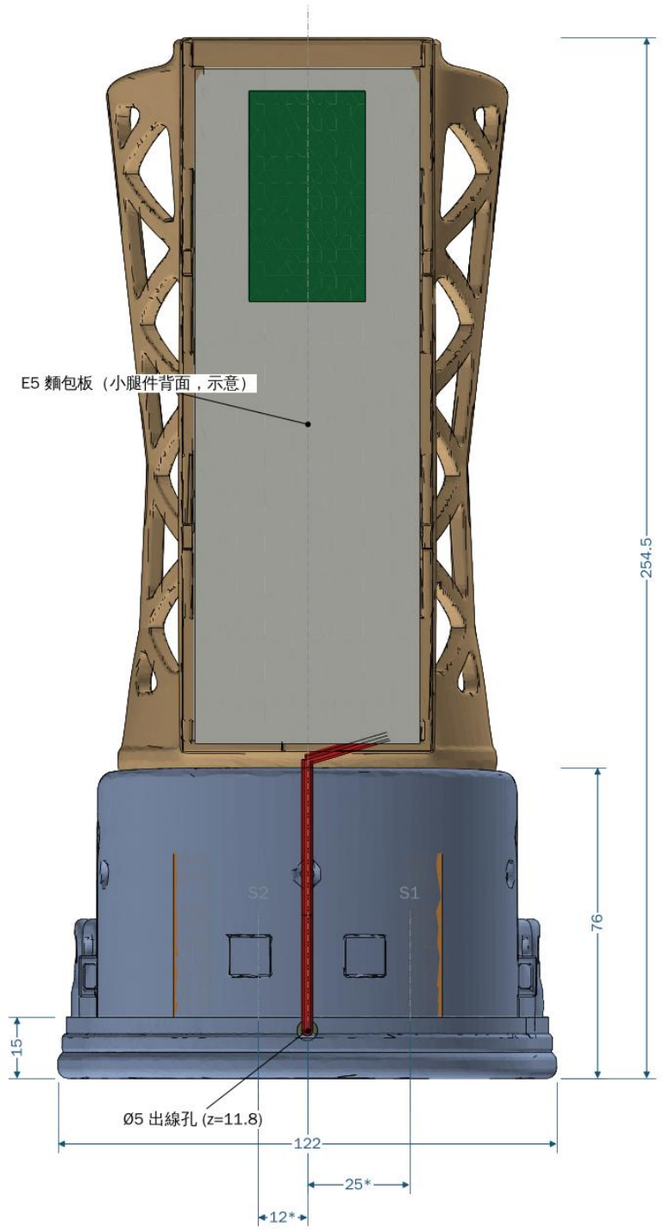

註：1. 原點 0 = 腳底件後緣底面中線（沿用 v15）。小腿件 L1 為 v15 原件，未修改。
2. 感測匣頂面與托盤底板面 z = 15 齊平（TPU 傳力柱高出 0.3）。S1/S2 中心以鏈線表示。
3. 布鞋、束帶省略；麵包板/ESP32 位於小腿件背面（示意）。帶 * 者為待確認尺寸。

| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|
| 整體側視圖（內側，腳尖朝右） | 圖號 FSR-01 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:2 (A3) | 版次 B 草案 | 待確認 |



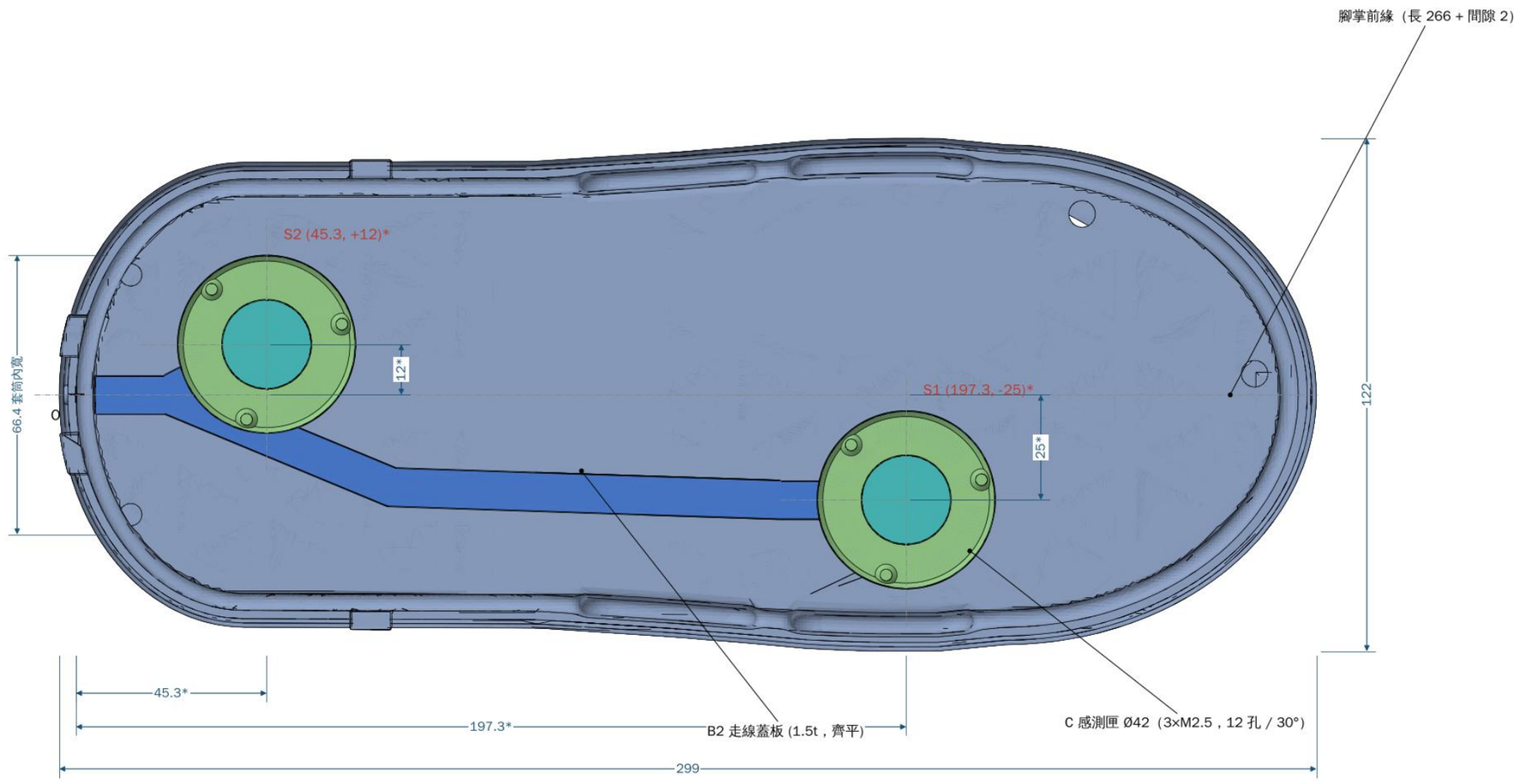

註：1. 托盤外寬 122（鞋底寬 110 + 間隙），後跟杯內寬 = 小腿件套筒外寬 + 0.4 間隙（v15 介面不變）。
2. 腳跟感測匣 Ø42 必須落在小腿件套筒內寬 66.4（±33.2）之內；S2 嵌板外緣 y = 33.0。
3. 後視圖：後跟杯背面 z = 11.8 處 Ø5 出線孔，FSR 線沿杯背往上接到小腿件背面麵包板。

| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|
| 整體正視圖（由腳尖向後看） | 圖號 FSR-02 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.5 (A3) | 版次 B 草案 | 待確認 |



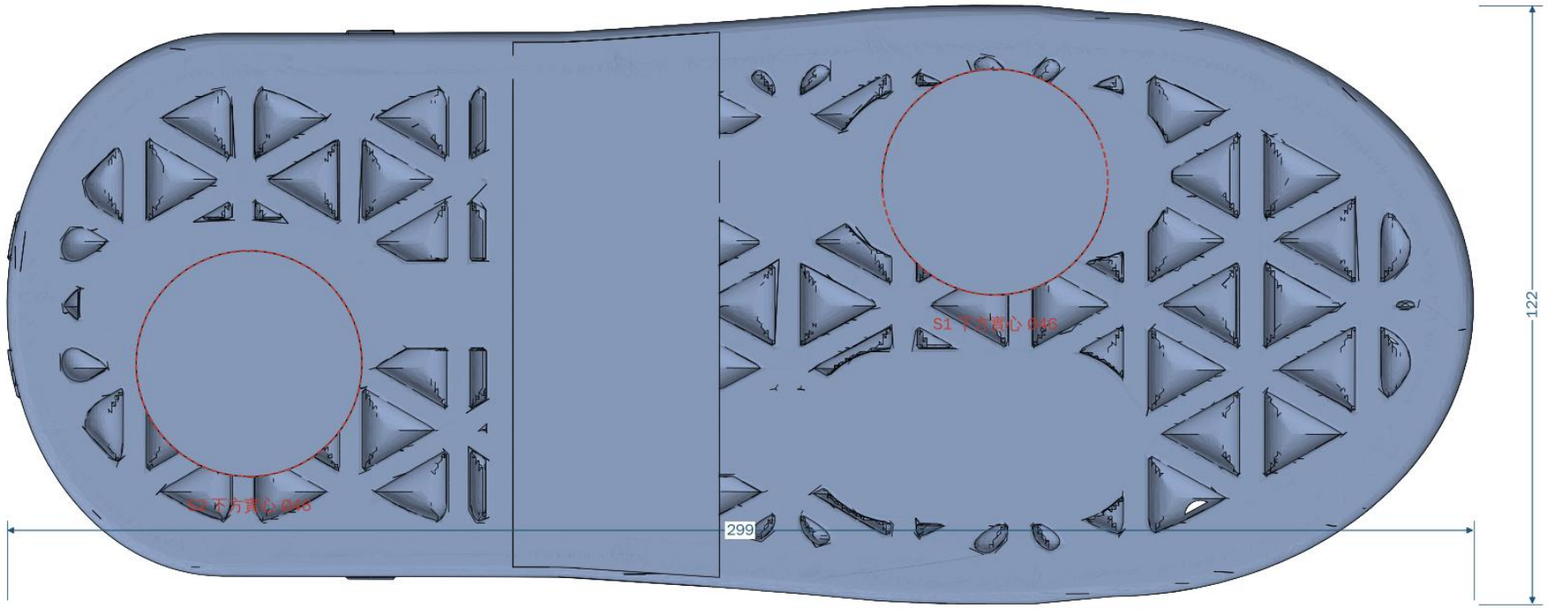

註：1. 托盤外寬 122（鞋底寬 110 + 間隙），後跟杯內寬 = 小腿件套筒外寬 + 0.4 間隙（v15 介面不變）。
2. 腳跟感測匣 Ø42 必須落在小腿件套筒內寬 66.4（±33.2）之內：S2 嵌板外緣 y = 33.0。
3. 後視圖：後跟杯背面 z = 11.8 處 Ø5 出線孔，FSR 線沿杯背往上接到小腿件背面麪包板。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
| 整體後視圖（由腳跟向前看） | 圖號 | FSR-03 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.5 (A3) | 版次 | B 草案 | 待確認 |



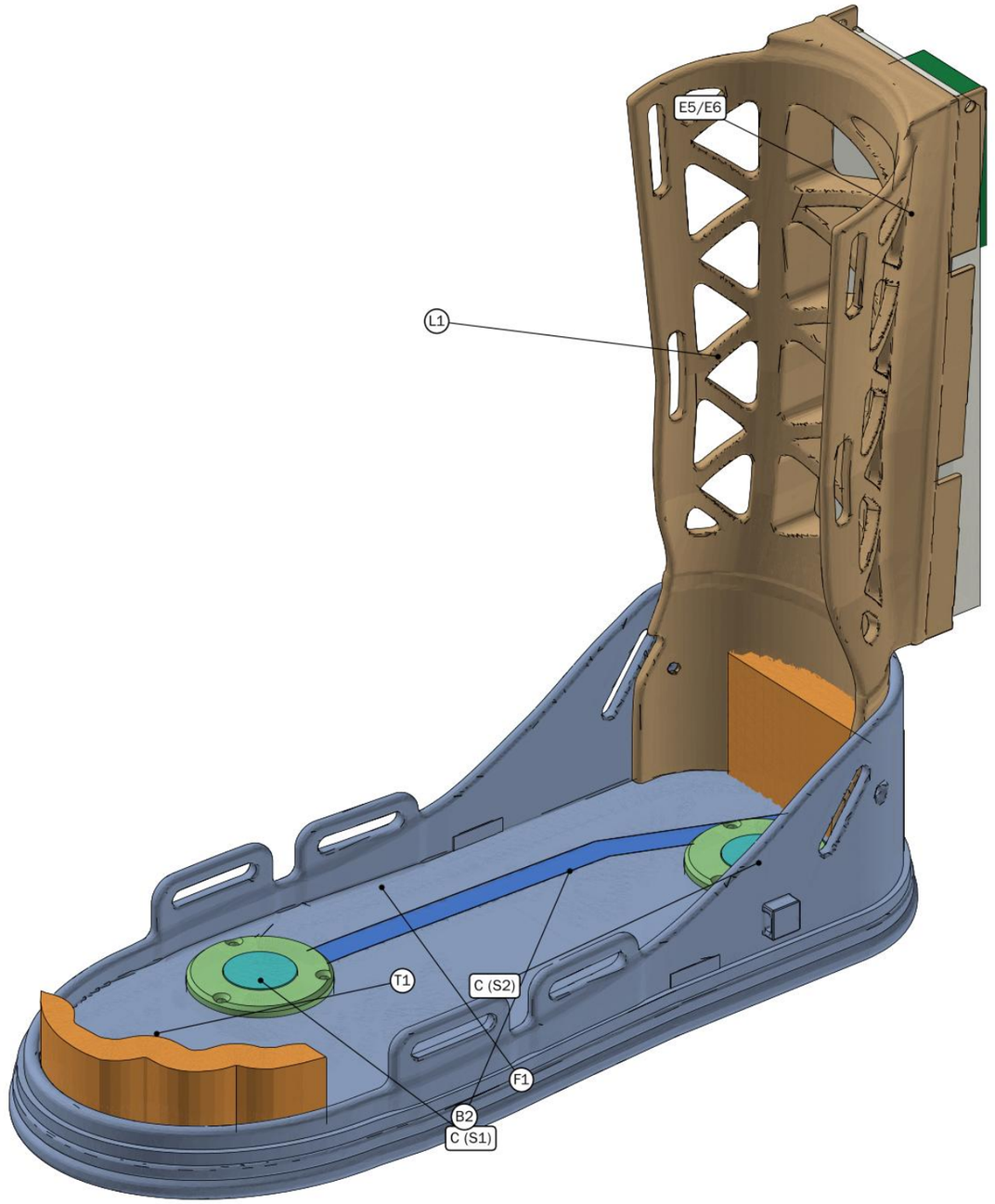

註：1. v15 AFO 托盤造型，依腳掌 266×100 自 x=80 起拉長 ×1.075、加寬 ×1.034（後跟杯與小腿件介面不動）；v15 舊 FSR 溝槽已填平到 z=15。
2. S1 = 第一蹠骨頭、S2 = 腳跟中心；X = 套筒內面 8.3 + Heel_Offset* 12 + 腳印量測值。紅色虛線圓 = 偏心嵌板微調範圍 R2。
3. 走線槽 6 寬 × 3.5 深（z 10→13.5），上蓋 B2 走線蓋板 1.5t 與底板齊平 → 電線不外露於鞋底摩擦面；經後跟杯背面 Ø5 孔出線。

| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|
| 整體俯視圖（托盤底板與感測匣配置） | 圖號 FSR-04 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.25 (A3) | 版次 B 草案 | 待確認 |



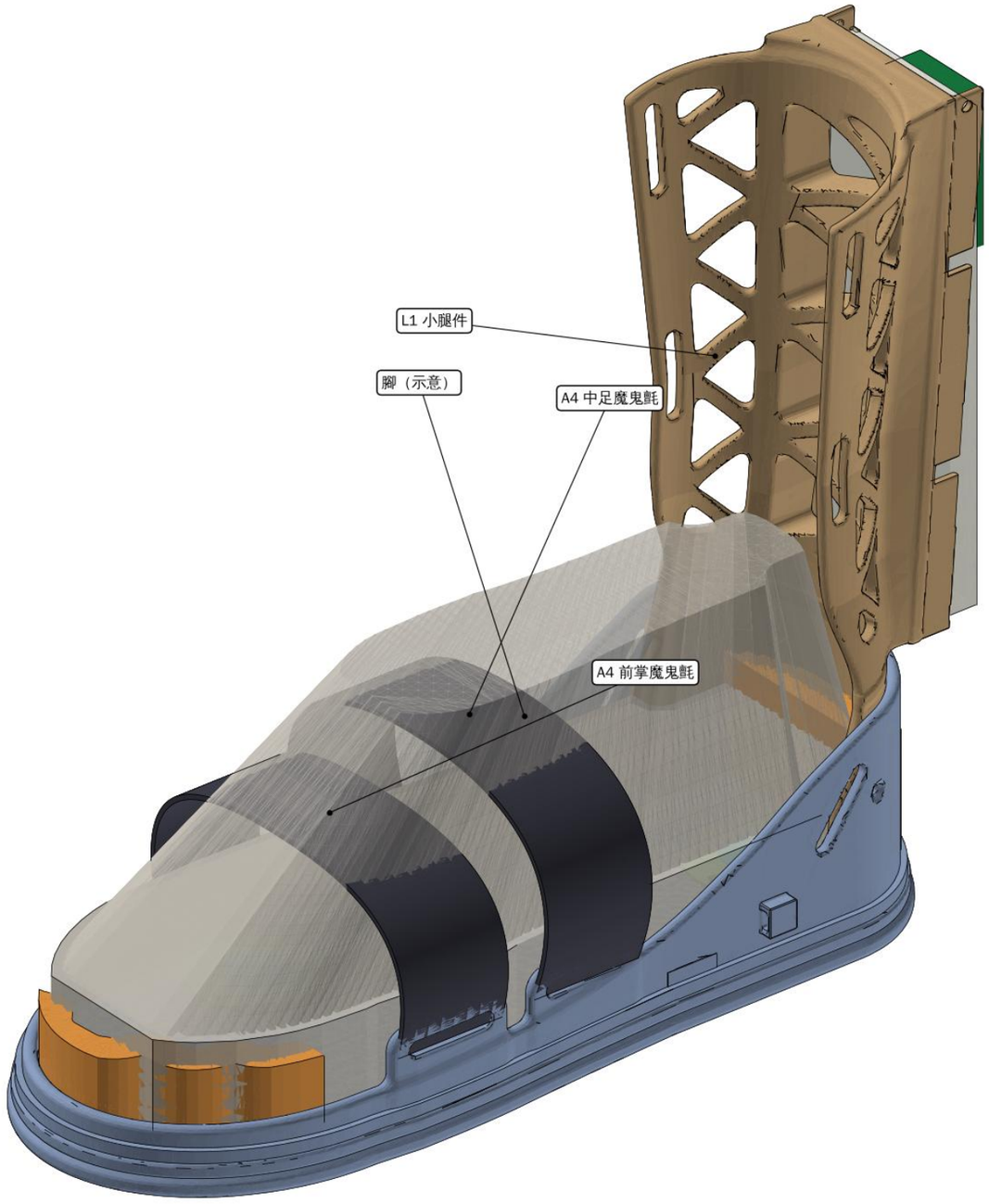

註：1. 底部三角格柵沿用 v15；感測匣正下方 Ø46 區域改為實心（z 0→15），讓 FSR 受力直接經底板傳到地面。
2. 建議底面貼 2 mm 止滑橡膠片（後跟 + 前掌），或以 TPU 列印鞋底片黏貼。

| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|
| 腳底件底視圖 | 圖號 FSR-05 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.25 (A3) | 版次 B 草案 | 待確認 |



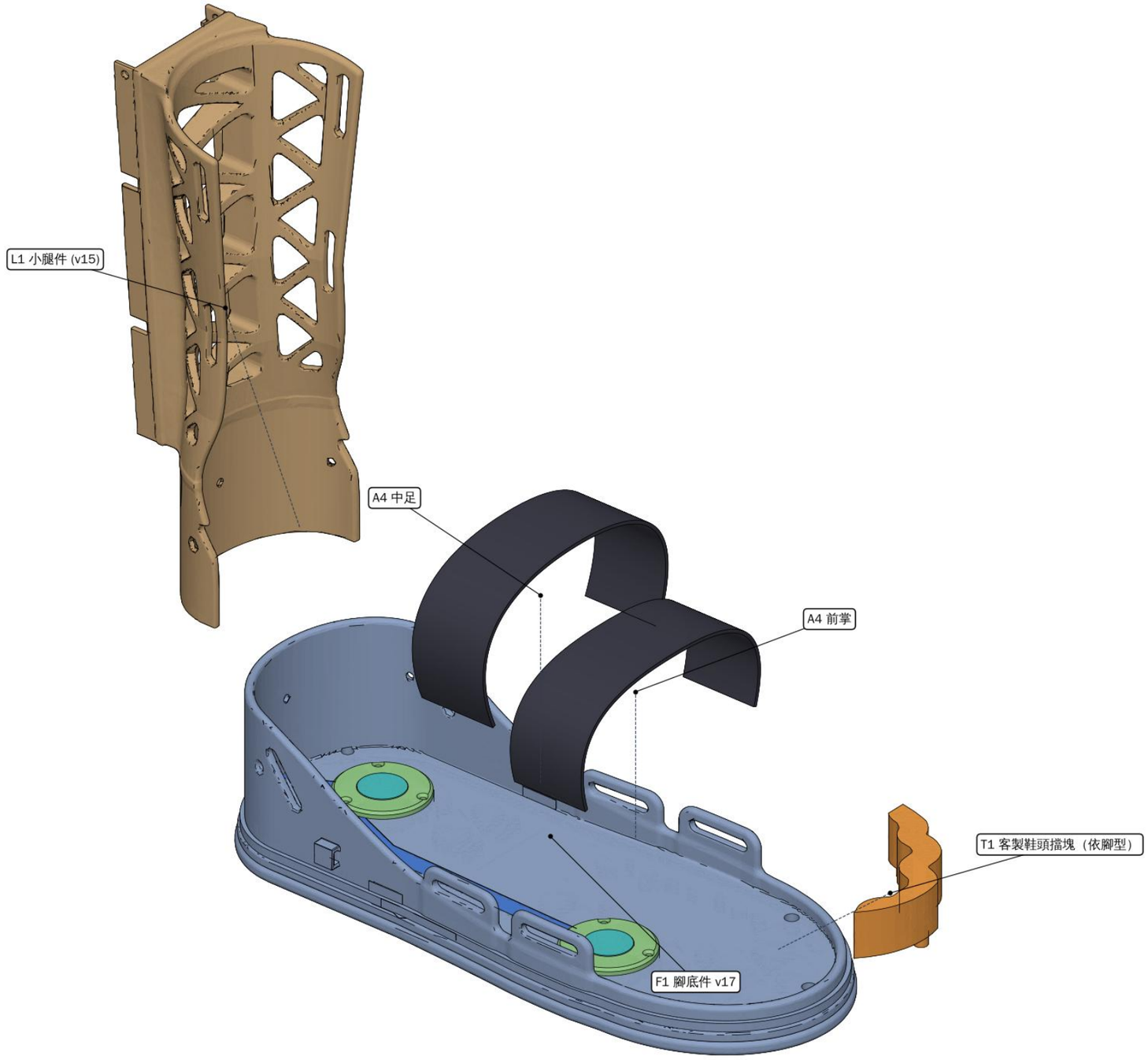

F 腳底件 v17（藍灰） L 小腿件 v15（原件，木色） T 鞋頭擋塊（橘） C 感測匣（綠/青） B2 走線蓋板（藍） E 麵包板/ESP32（示意）
外形為 v15 AFO 托盤造型：鞋子整隻放進托盤，後跟頂住小腿件套筒，鞋頭由擋塊定位，前掌/中足以魔鬼氈穿過兩側扣環固定。

| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|
| 整體等角圖 | 圖號 FSR-06 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 不依比例 | 版次 B 草案 | 待確認 |




穿戴：插入 H1 腳跟墊塊 → 赤腳（可穿襪）放進托盤，腳跟頂住墊塊 → 腳尖由 T1 擋塊限位 → 扣前掌、中足魔鬼氈 → 扣小腿束帶。
Ø42 凸環高出底板 3 mm，直接接觸腳底；建議鋪 3 mm EVA 鞋墊（感測匣處開 Ø44 孔）讓腳底與凸環齊平，感測器仍受力。

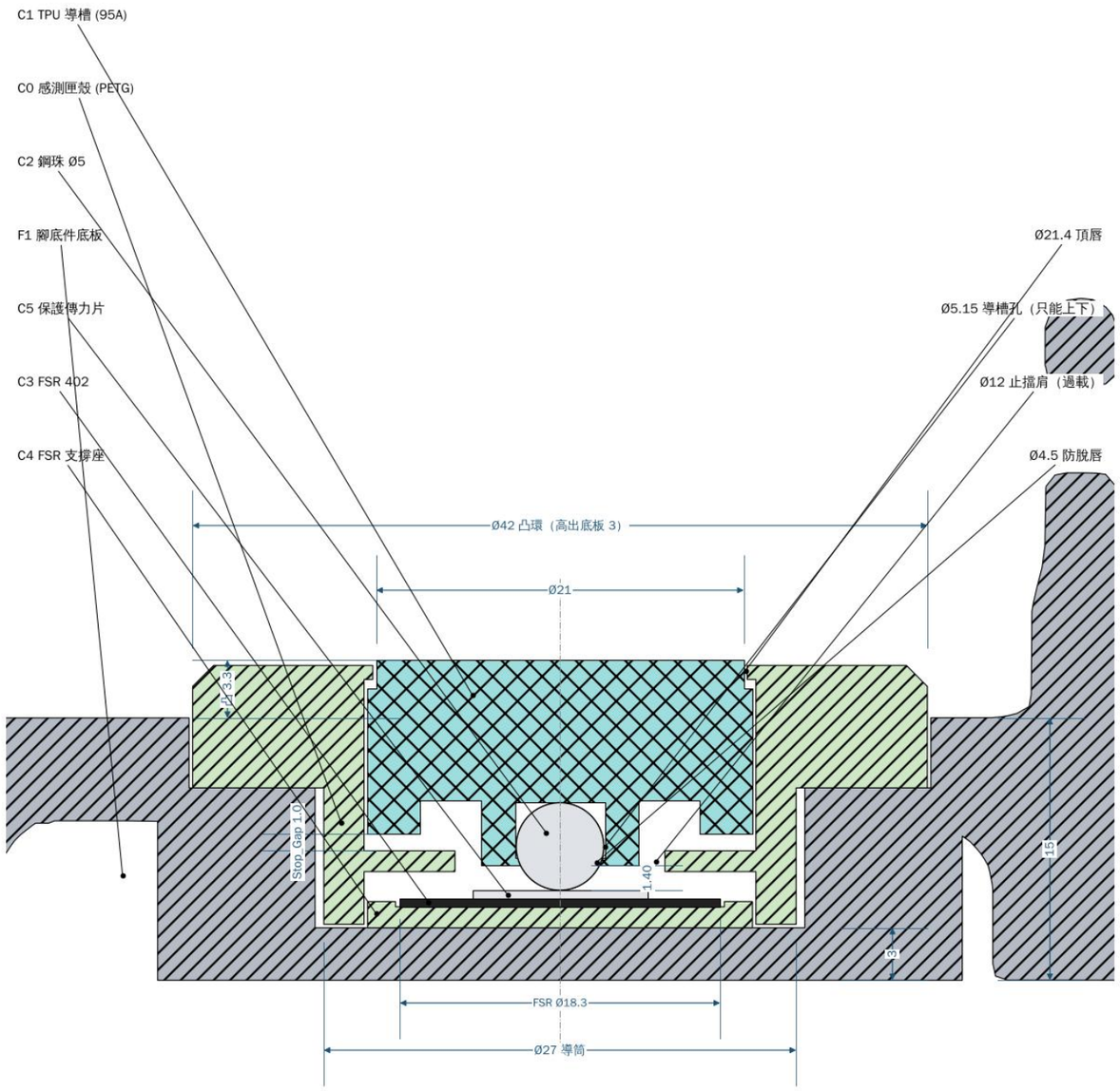
| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|
| 腳（示意）與平台組合等角圖 | 圖號 FSR-07 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 不依比例（腳（示意）為示意外形） | 版次 B 草案 | 待確認 |



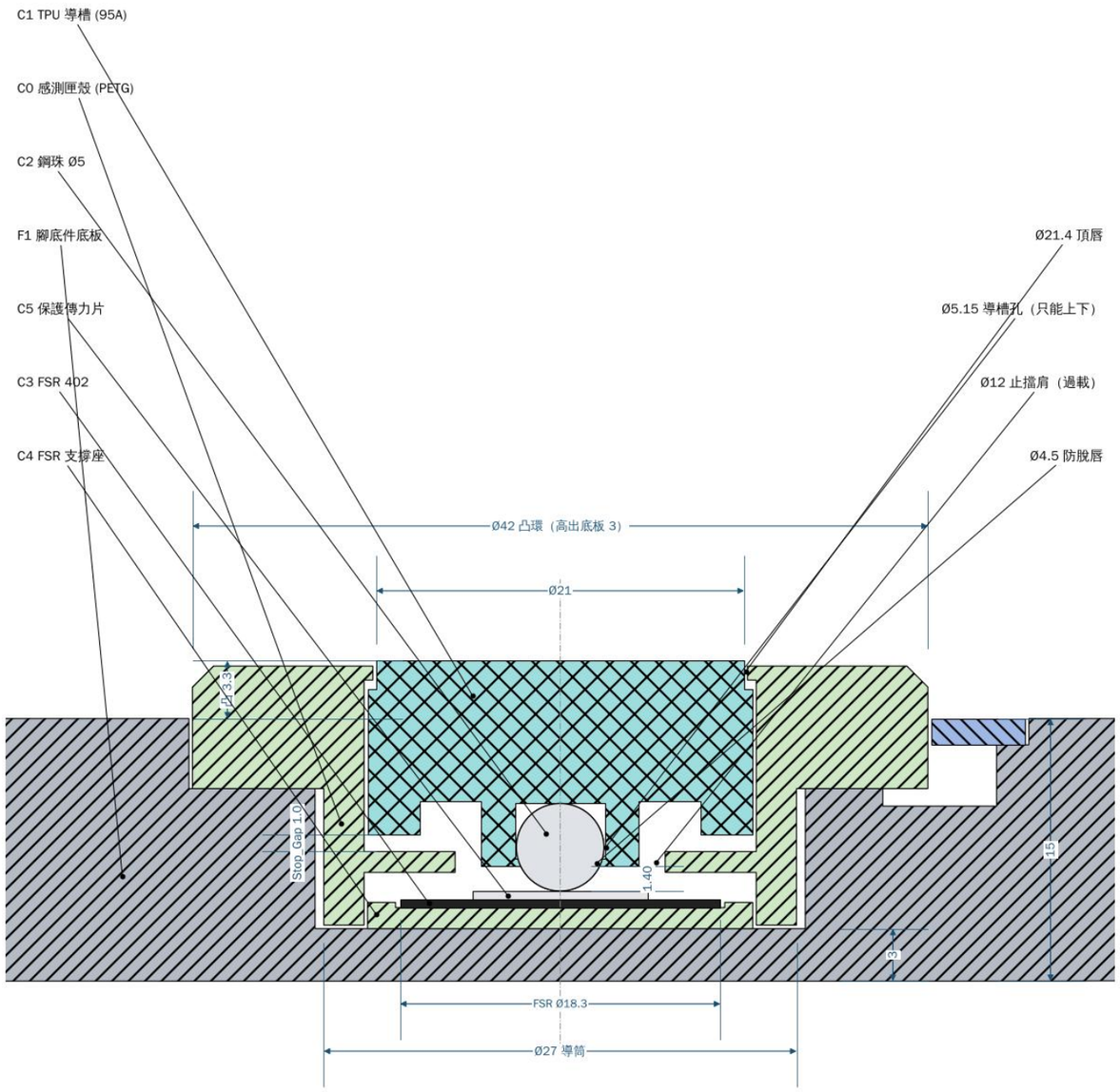

L1 小腿件（v15 原件）：下緣套筒插入腳底件後跟杯內側（間隙約 0.4），以兩側螺絲固定；套筒內面即鞋跟定位面。
T1 鞋頭擋塊：v15 造型隨托盤一起調整（對應腳掌長 266）；長度變動時改 Shoe_Length 重新產生。
A4 魔鬼氈 38 mm × 2：穿過托盤兩側扣環（x≈157、x≈218）跨過鞋面；小腿部分沿用 v15 小腿束帶。

| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|
| 腳部固定機構爆炸圖 | 圖號 FSR-08 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 不依比例 | 版次 B 草案 | 待確認 |

## A-A 剖面：S1 第一蹠骨頭（X = 197.3）

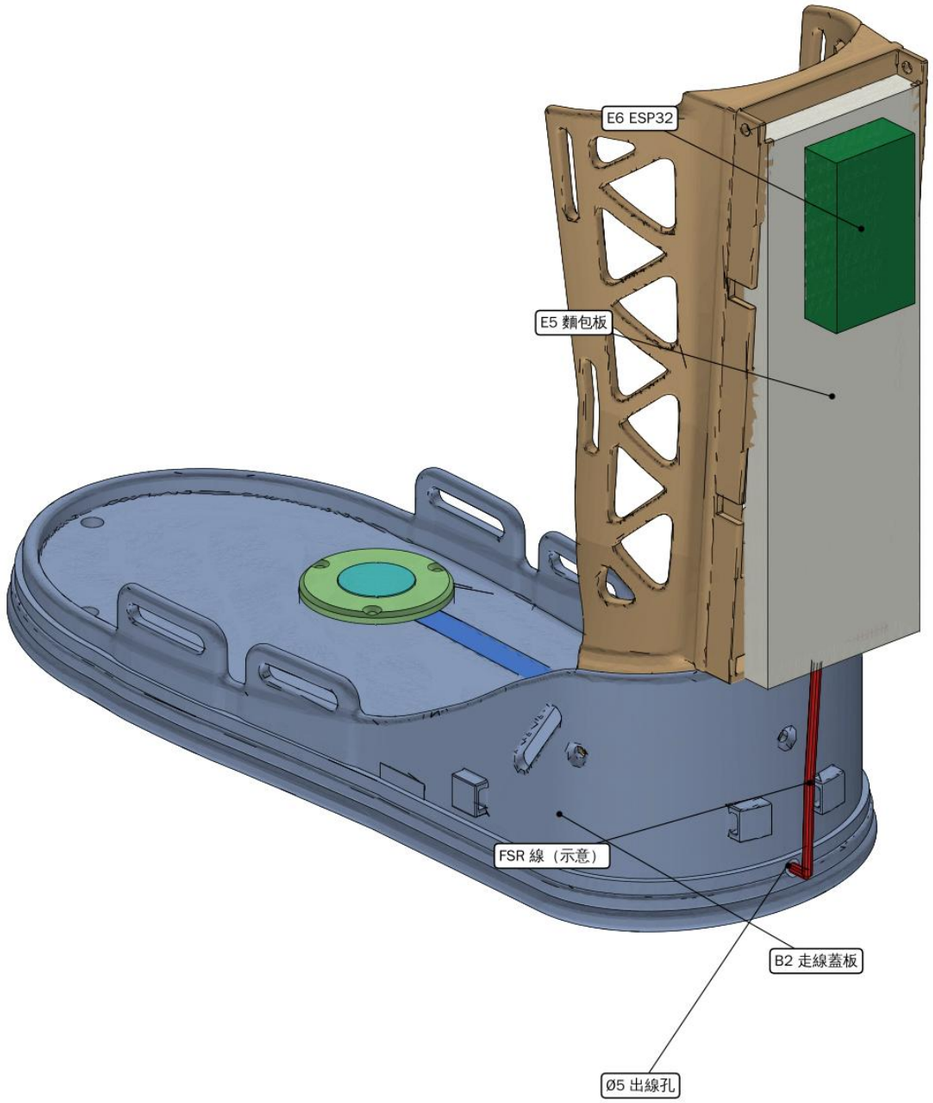



## B-B 剖面：S2 腳跟（X = 45.3）

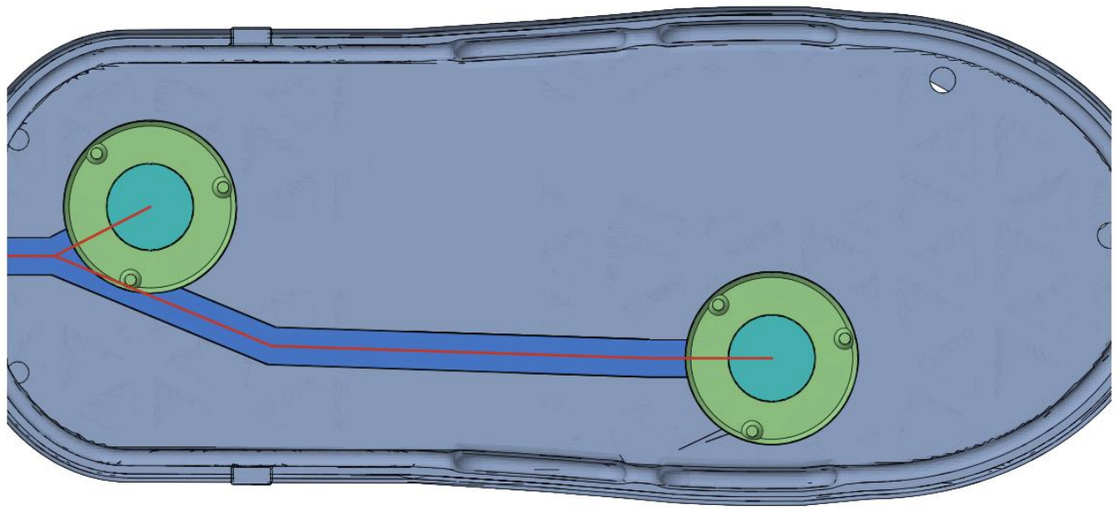



受力路徑：鞋底 → C1 TPU 導槽頂面 (Ø21，凸環高出底板 3 + 0.3) → TPU 柱 → C2 鋼珠 Ø5 → C5 保護傳力片 Ø10×0.5 → C3 FSR402 中央感測區 → C4 支撐座 → 腳底件底板 → 地面。
鋼珠：側向被 Ø5.15 導槽孔限制（只能上下），下方 Ø4.5 防脫唇；導槽再被 Ø21.4 頂唇與 Ø12 止擋肩鎖在感測匣內 → 不會脫出。
過載保護：TPU 下沉超過 Stop_Gap = 1.0 mm 時外環坐上止擋肩，多餘的力繞過 FSR；FSR 最大受力 ≈ 68.7·δ^1.5 ≈ 69 N（TPU 95A 估算，需校正）。
FSR 更換：鬆開 3×M2.5 → 整個感測匣由上方取出（腳跟匣在小腿件套筒內，需先取出布鞋/腳）。

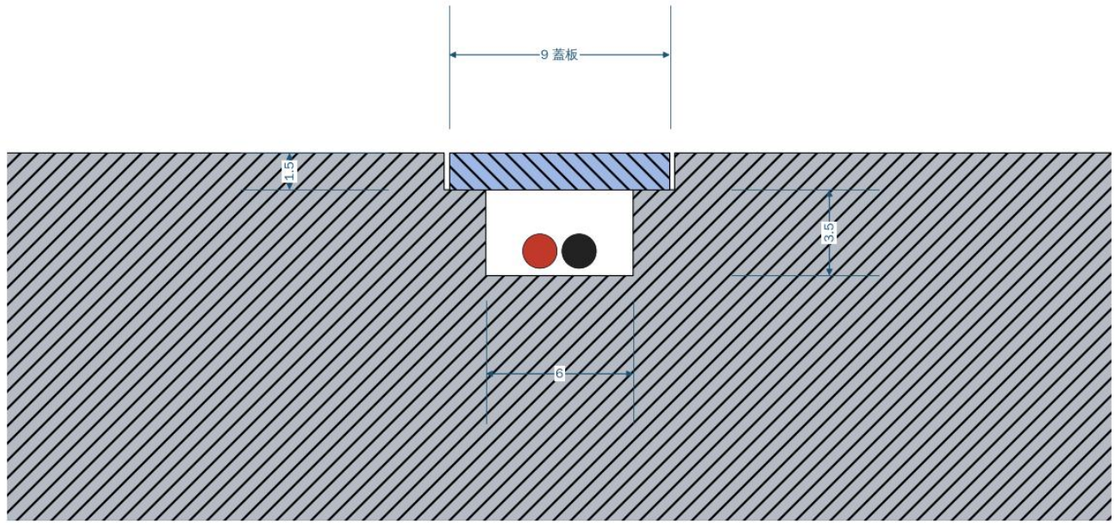
| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|---|
| 雙 FSR 感測模組剖面圖 | 圖號 | FSR-09 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 3:1 (A3) | 版次 | B 草案 | 待確認 |




走線路徑（紅線，俯視）

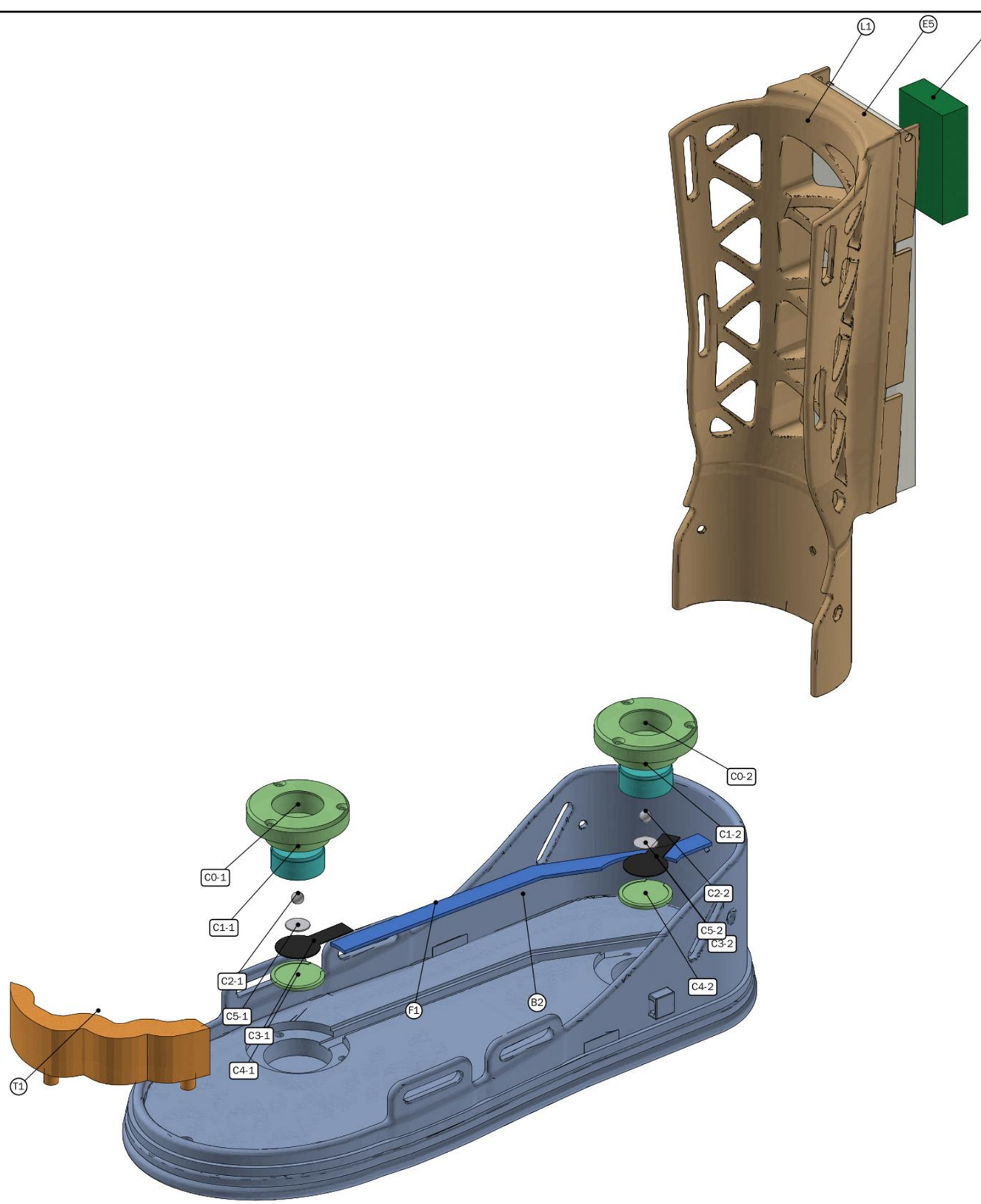


走線槽剖面 X = 120（4:1）




E5 長條麪包板 + E6 ESP32 裝在 L1 小腿件背面（v15 已列印的麪包板位置，零件不改）；v16 外掛電控盒已刪除。
走線：C3 FSR 尾線 → 腳底件走線槽（B2 蓋板下）→ 後跟杯背面 Ø5 出線孔 → 沿杯背往上（建議螺旋套管 + 2 個束線扣）→ 麪包板 2×JST-XH 2P。
分壓電路：FSR 串 10 kΩ 接 3.3 V，接點進 ESP32 ADC1（例 GPIO34 / GPIO35）。電源：行動電源或 18650 模組，固定於小腿件背面或腰包（待確認）。

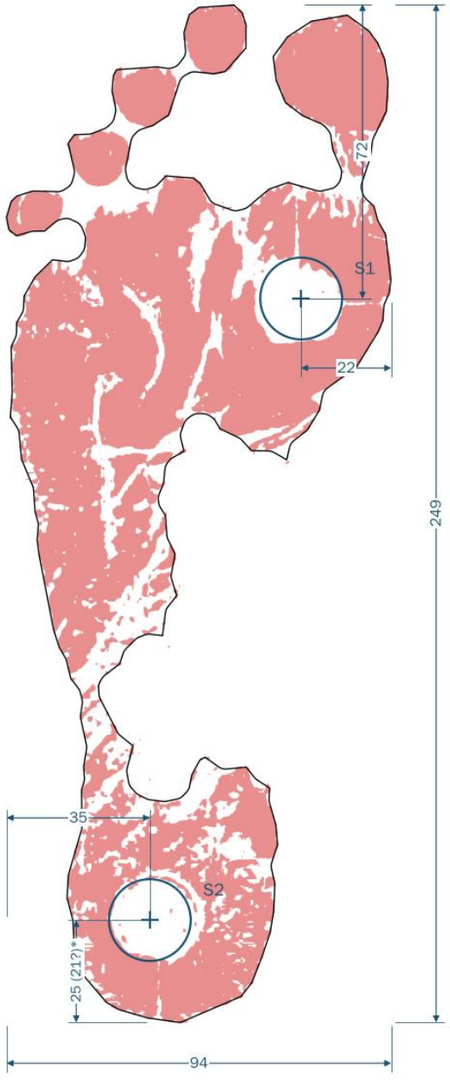
| | | | |
|---|---|---|---|
| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
| 後跟電子模組安裝圖（小腿件背面麪包板 + 走線） | | 圖號 FSR-10 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 左：不依比例；右：1:1.5 | | 版次 B 草案 | 待確認 |



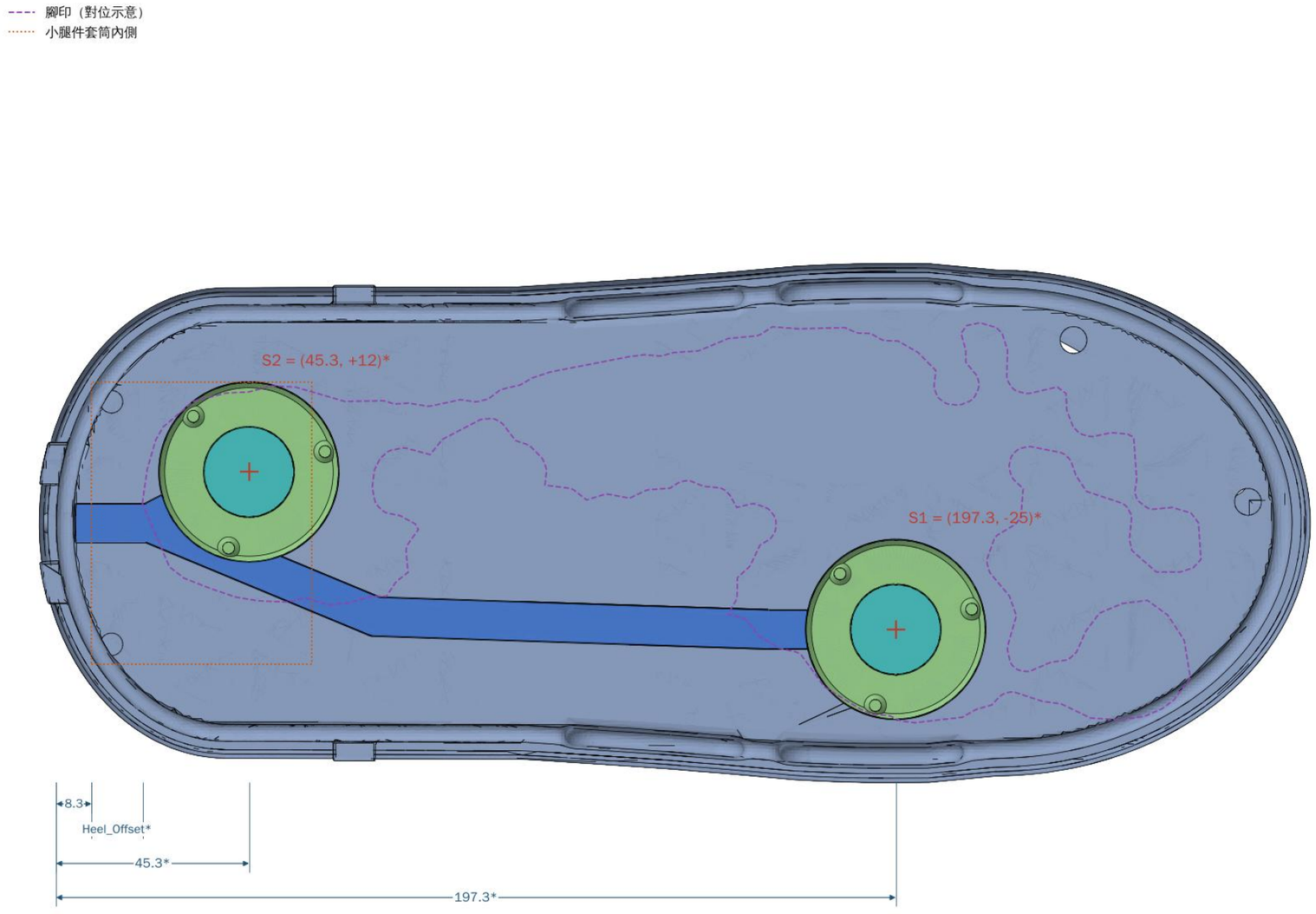

| 件號 | 名稱 | 材料 | 數量 |
|---|---|---|---|
| F1 | AFO 腳底件 v17（由 v15 修改） | PETG | 1 |
| L1 | AFO 小腿件 v15（原件，不改） | 已列印 | 1 |
| T1 | 鞋頭擋塊（v15 造型放大） | PETG | 1 |
| A4 | 魔鬼氈束帶 38 mm | 尼龍 | 2 |
| B2 | 走線蓋板 1.5t | PETG | 1 |
| C0 | 感測匣殼（嵌板+導筒） | PETG | 2 |
| C1 | TPU 導槽（傳力柱） | TPU 95A | 2 |
| C2 | 鋼珠 Ø5 | SUJ2 | 2 |
| C3 | FSR 402 | Interlink | 2 |
| C4 | FSR 支撐座 | PETG/鋁 | 2 |
| C5 | 保護傳力片 Ø10×0.5 | SUS304 | 2 |
| E5 | 長條麵包板 | 外購 | 1 |
| E6 | ESP32 DevKit | 外購 | 1 |

| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|
| 整體系統爆炸組裝圖 | 圖號 FSR-11 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 不依比例 | 版次 B 草案 | 待確認 |

## 腳印



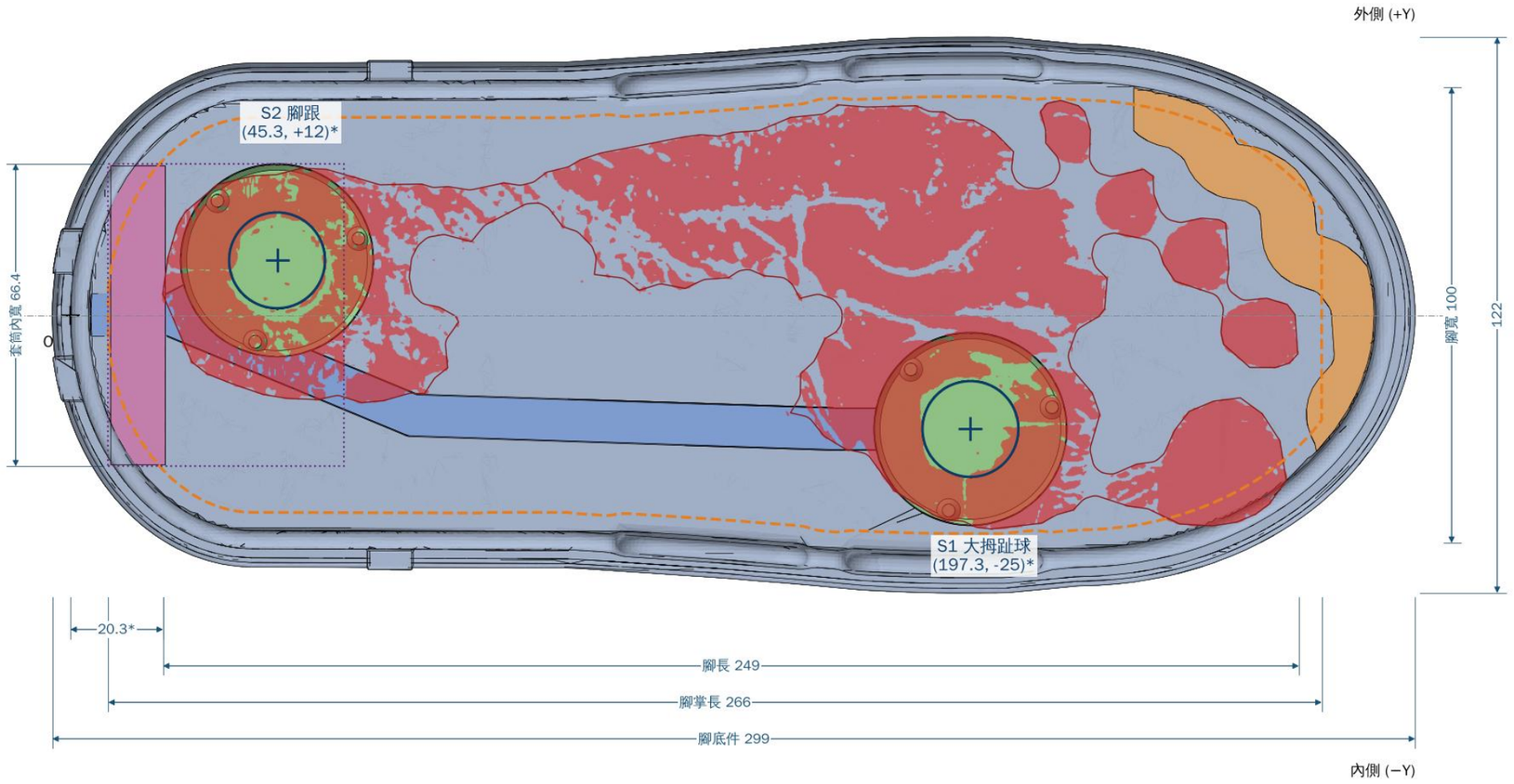

## 托盤座標（俯視）




左：使用者腳印（左腳）。S1 距腳尖 72 / 距內側 22、S2 距外側 35、S2 距腳跟 21（圖上標註）/ 25（依比例量得）→ 待確認。
右：托盤座標 X = 套筒內面 8.3 + Heel_Offset* 12 + 腳跟距；Y = 47 − 距外側（左腳 +Y = 外側）。
紅色虛線 = 偏心嵌板微調 R2；腳跟匣 Ø42 必須在小腿件套筒內寬 ±33.2 以內。

| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|
| 感測器安裝位置圖（腳印 → 托盤座標） | 圖號 FSR-12 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.5 (A3) | 版次 B 草案 | 待確認 |

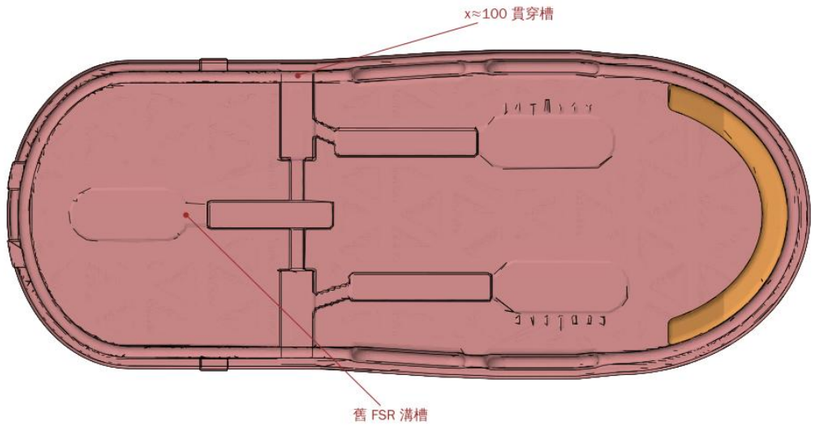
腳印（照片）
腳掌 254 × 100（+12 腳跟墊塊）
小腿件套筒內側
FSR 感測位置



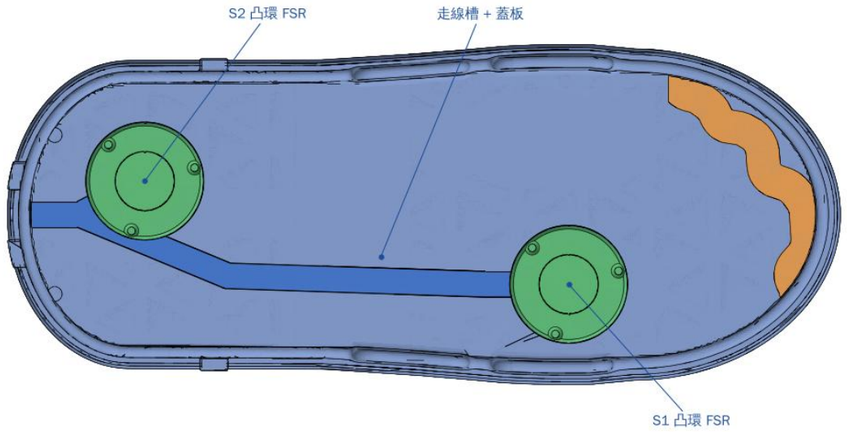

紅色 = 使用者腳印照片（左腳，依比例 6.25 px/mm 置入）；腳跟後緣放在 X = 套筒內面 8.3 + Heel_Offset* 12 = 20.3。
橘色虛線 = 腳掌外形 266 × 100（量測值，鞋跟段受小腿件套筒內寬 66.4 限制）；藍灰 = AFO 腳底件 v17 托盤。
S1 / S2 = 鋼珠式 FSR 感測匣中心（Ø21 TPU 傳力面，Ø42 嵌板）。帶 * 者待確認。

| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|---|
| 腳印 × 鞋型 × 托盤 重合俯視圖 | 圖號 | FSR-13 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 比例 1:1.25 (A3) | 版次 | B 草案 | 待確認 |

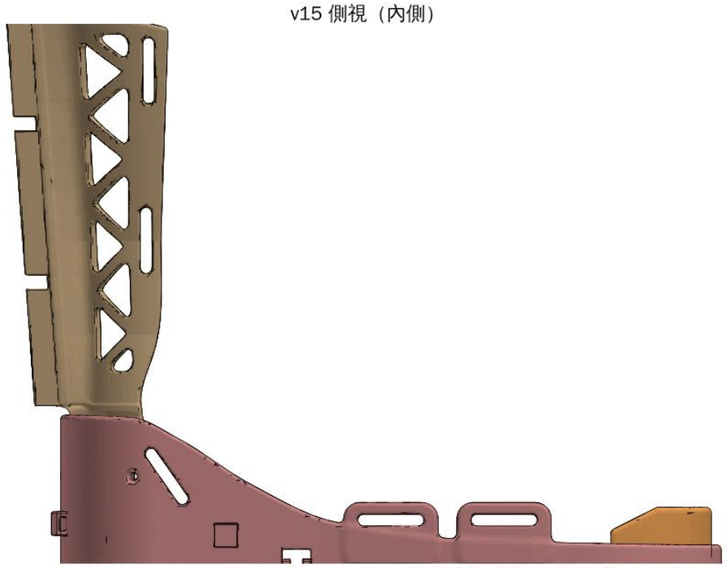
v15 修改前（俯視）　288 × 118



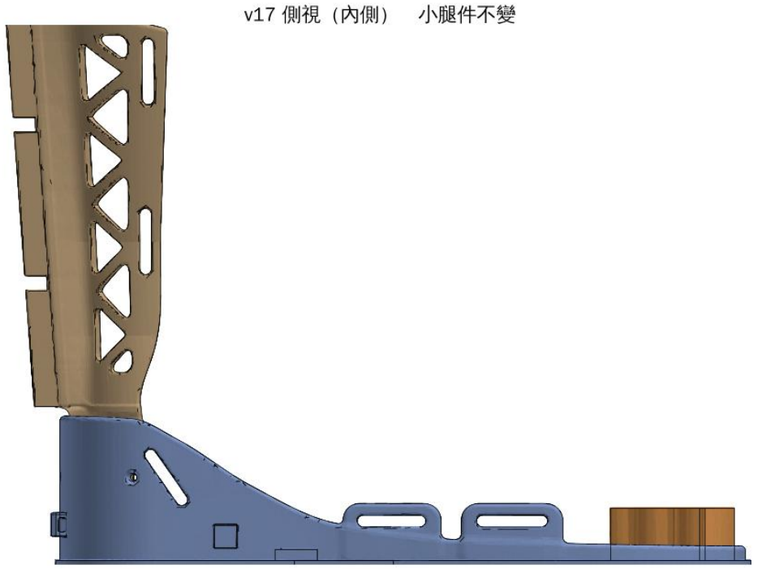

v17 修改後（俯視）　299 × 122



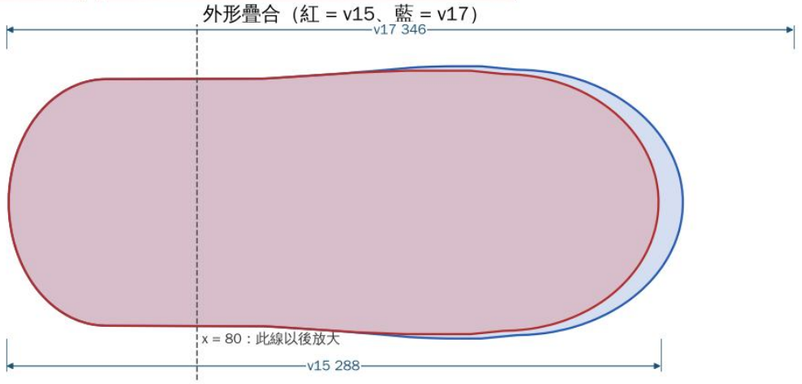

v15 側視（內側）



v17 側視（內側）　小腿件不變



外形疊合（紅 = v15、藍 = v17）

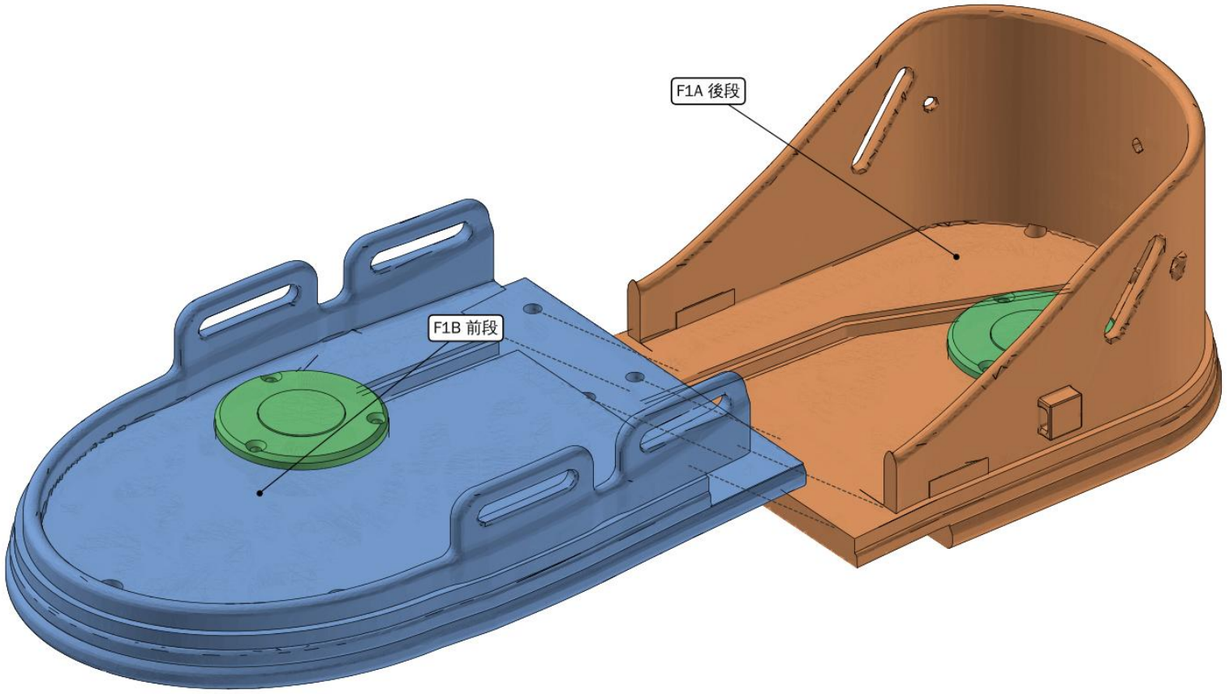



| 項目 | v15 修改前 | v17 修改後 |
|---|---|---|
| 腳底件外形 | 288×118×76 | 346×134×76 |
| 可放布鞋 | 約 259×100 | 310×110 |
| FSR | 舊溝槽式 | 鋼珠式 ×2（固定） |
| 感測匣 | — | Ø42 凸環 +3 mm |
| 過載保護 | 無 | 止擋，約 69 N |
| 走線 | 溝槽外露 | 槽 + 齊平蓋板 |
| 小腿件 / 後跟杯 | 原設計 | 不變 |

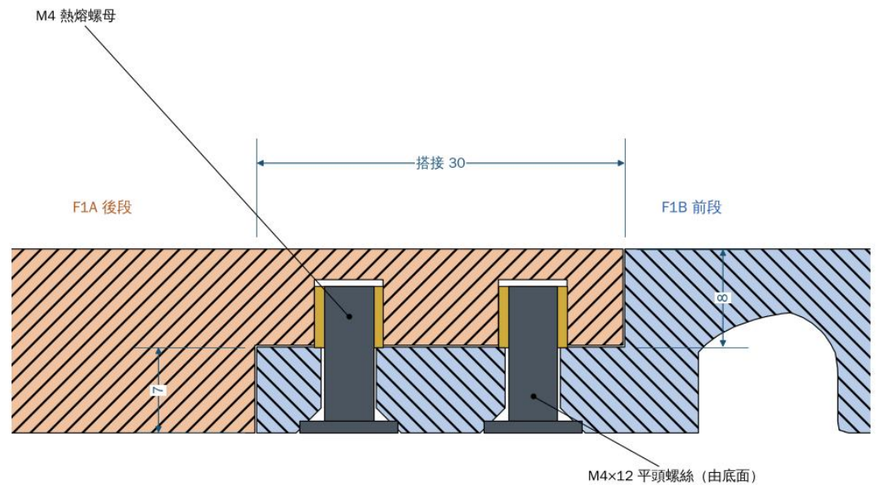
v15 → v17：①依鞋底 310×110 放大托盤（x > 80 拉長 ×1.075、加寬 ×1.034；後跟杯不動）②刪除舊 FSR 溝槽並補實側牆開口
③新增 2 組鋼珠式 FSR 感測匣（S1 大拇趾球、S2 腳跟，Ø42 凸環高出底板 3 mm，固定位置）④走線槽 + 齊平蓋板 + 後跟出線孔 ⑤鞋頭擋塊隨托盤放大。
不變：小腿件 L1（v15 原件）、後跟杯 / 套筒介面、底板面高度 15、束帶扣環造型。

| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|
| 修改前後對照：v15（修改前） vs v17（修改後） | 圖號　FSR-14 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 俯視 / 側視 1:2.2，疊合 1:2 (A3) | 版次　B 草案 | 待確認 |

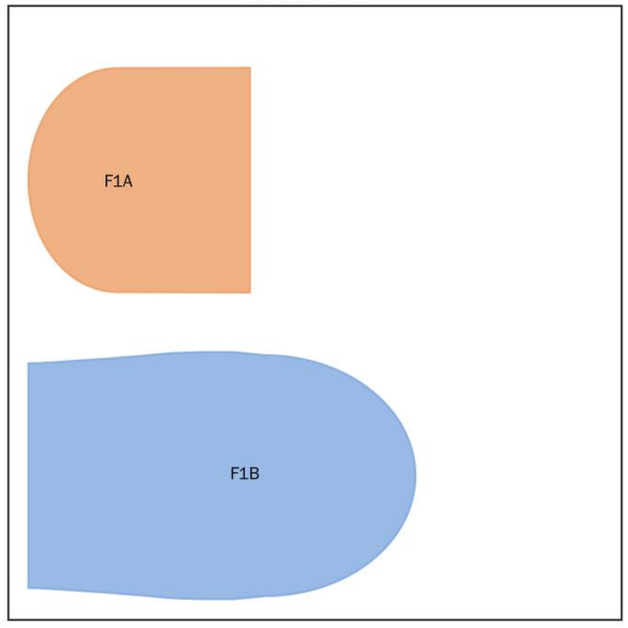
分件爆炸圖（虛線 = M4 螺絲位置）



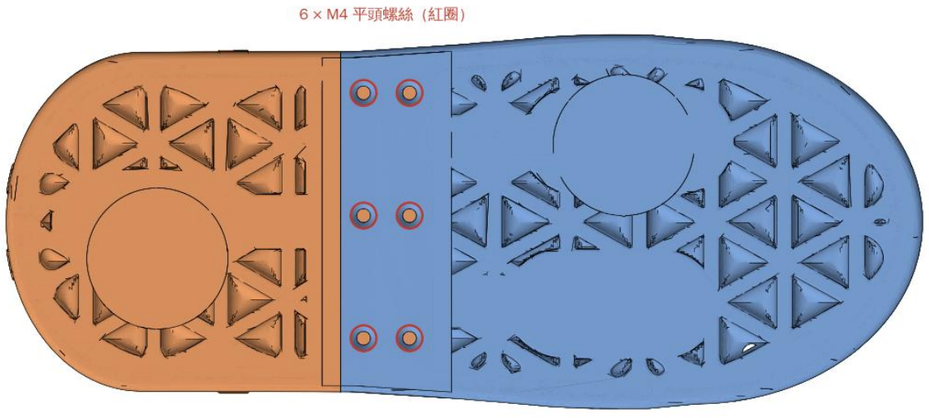

剖面 Y = −2（看向 −Y）




兩件可同盤列印（俯視排版示意）




底視圖




F1A 後段 139 × 112 × 76（直立後跟杯，可平放列印）；F1B 前段 190 × 122 × 39。兩件都在 300 × 300 × 350 內。
接合：x = 120 處底板搭接 30 mm（後段在上層 z 7→15、前段在下層 z 0→7），牆在 x = 120 對接；配合間隙 0.15 mm。
鎖固：6 × M4×12 平頭（沉頭）螺絲由底面鎖入後段 6 × M4 熱熔螺母（Ø5.6 × 5）；螺絲頭低於底面。接合位於兩組感測匣之間，走線槽與 B2 蓋板跨過接縫（蓋板一件，順便壓住接縫）。
建議：接合面可加少量 PETG 用膠（或 CA 膠）增加剛性；列印時兩件底面朝下，搭接面不需支撐。

| 外穿式布鞋 FSR 雙點足底力量量測平台 | | AFO v17 赤腳前段 / 左腳 |
|---|---|---|
| 腳底件分件與螺絲接合（印表機 300 × 300 × 350） | 圖號 FSR-15 | 2026-10-31 |
| 單位 mm ｜ 第三角法 ｜ 爆炸圖不依比例；剖面 2:1；底視 1:2.5 (A3) | 版次 B 草案 | 待確認 |